

Centralizator — Formule de calcul

STALEXONE TRANS · EXPLICAȚIA PREȚULUI DE TRANSPORT

Documentul descrie pas cu pas cum este calculat prețul facturabil pentru o pereche AWB + Factură, pornind de la datele extrase de pe AWB. Formulele sunt portate identic din foaia Excel *Lookups* a centralizatorului original.

1. Date de intrare (citite din AWB)

Variabilă	Descriere
Serviciu	Express, Premium sau Prestabilită — din câmpul „Serviciu” al AWB-ului. Textele „Standard” sunt mapate pe Express.
Greutate (kg)	Greutatea totală a expediției — din câmpul „Greutate (kg)”.
Distanță (km)	Distanța de la hub la destinatar — din câmpul „Distanță extra (km)”.
Număr livrări	Numărul de opriri / colete pe AWB. Implicat 1.
Data livrării	Determină dacă se aplică suprataxa de weekend.

2. Clasificarea automată în pachete

Greutatea și distanța sunt încadrate în pachete discrete folosite de tabelele de tarife. Limitele sunt *inclusiv jos, exclusiv sus*.

Pachete de greutate

Pachet	Interval (kg)
0-200 kg	$0 \leq \text{kg} < 200$
200-500 kg	$200 \leq \text{kg} < 500$
500-800 kg	$500 \leq \text{kg} < 800$
800-1200 kg	$800 \leq \text{kg} < 1200$
> 1200 kg	$\text{kg} \geq 1200$

Pachete de distanță

Pachet	Interval (km)
0-15 km	$0 \leq \text{km} < 15$
15-20 km	$15 \leq \text{km} < 20$
20-30 km	$20 \leq \text{km} < 30$
30-50 km	$30 \leq \text{km} < 50$
> 50 km	$\text{km} \geq 50$

3. Calculul pas cu pas

E Tariful de bază

$E = \text{Tarif}[\text{serviciu} \times \text{pachet_greutate} \times \text{pachet_distanță}]$

Se caută în tabelul de bază (60 de combinații: 3 servicii × 4 pachete de greutate × 5 pachete de distanță). Valoarea returnată include TVA 19%.

Excepție: pentru greutatea > 1200 kg nu există tarif de bază. În acest caz se folosește direct tariful de increment ca tarif unitar pe oprire.

H Costul kilometrilor extra

$H = (km - 50) \times 1,70 \times 2 \times \text{livrări}$ [dacă pachetul este „> 50 km”] $H = 0$ [în restul pachetelor]

Tariful pe kilometru este **1,70 RON** cu TVA 19% inclus. Înmulțirea cu 2 reprezintă cursa *dus-întors*; înmulțirea cu numărul de livrări extinde costul pe toate opririle.

K Costul incrementelor (livrări suplimentare)

$K = (\text{livrări} - 1) \times \text{TarifInc}[\text{serviciu} \times > 1200\text{kg} \times \text{pachet_distanță}]$

Reprezintă costul opririlor suplimentare. Pentru o singură livrare: $K = 0$. Pentru greutatea > 1200 kg, fiecare 1000 kg suplimentar este facturat tot prin acest tarif de increment.

L Suprataxa de weekend

$L = 11,90 \text{ RON}$ [dacă data livrării este sâmbătă sau duminică] $L = 0$ [zilele lucrătoare]

M Totalul brut la TVA 19%

$M = E + H + K + L$

Suma celor patru componente, toate exprimate cu TVA 19% inclus.

N Valoarea netă (fără TVA)

$N = M \div 1,19$

Se scoate TVA-ul vechi de 19% pentru a obține valoarea netă a transportului.

O TVA la rata curentă (21%)

$O = N \times 0,21$

P Totalul brut la TVA 21% — TOTAL FACTURĂ

$P = N + O$

P este numărul care apare pe factură. Toate sumele intermediare sunt rotunjite la 2 zecimale (RON) după fiecare pas, ca în registrul Excel original — astfel rezultatul final coincide bănuț cu bănuț cu varianta de pe hârtie.

De ce conversia 19% → 21%? Tabelul de tarife a fost construit cu TVA 19% inclus (rata în vigoare la momentul construcției). Programul scoate intern TVA-ul vechi ($M \div 1,19$) și re-aplică rata curentă de 21%. Dacă rata TVA se modifică din nou, doar constanta VAT_CURRENT din server/src/tariffs.ts trebuie actualizată.

4. Exemplu numeric

AWB Express, 350 kg, 65 km, 2 livrări, livrat *vineri* (zi lucrătoare).

Clasificare: pachet greutate „200-500 kg” · pachet distanță „> 50 km”.

Pas	Componentă	Calcul	Rezultat
E	Tarif de bază	Tarif[Express × 200-500kg × >50km]	89,25 RON
H	Km extra	$(65 - 50) \times 1,70 \times 2 \times 2$	102,00 RON
K	Increment livrare	$(2 - 1) \times \text{TarifInc[Express } \times >1200\text{kg } \times >50\text{km }] = 1 \times 122,57$	122,57 RON
L	Suprataxă weekend	nu este weekend	0,00 RON
M	Total brut TVA 19%	$89,25 + 102,00 + 122,57 + 0,00$	313,82 RON
N	Net (fără TVA)	$313,82 \div 1,19$	263,71 RON
O	TVA 21%	$263,71 \times 0,21$	55,38 RON
P	TOTAL FACTURĂ	$263,71 + 55,38$	319,09 RON